ČF 7 - Leptony, neutrina
neděle 17. prosince 2023 16:29

ČF 7 Leptony, neutrina, oscilace

9.4 Leptony

e^- μ^- τ^- $m_e \sim 0{,}511\,\mathrm{MeV}$
ν_e ν_μ ν_τ $m_\mu \sim 106\,\mathrm{MeV}$
$L_e=+1$ $L_\mu=+1$ $L_\tau=+1$ $m_\tau \sim 1777\,\mathrm{MeV}$
$m_\nu \sim 0{,}1\,\mathrm{eV}$

+ antičástice

- fermiony => spin 1/2
- nemají barvu, interagují elektroslabě
- $e^{+/-}$ je nejlehčí nabitý lepton a je stabilní
- ν jsou nejlehčí neutrální leptony a jsou stabilní

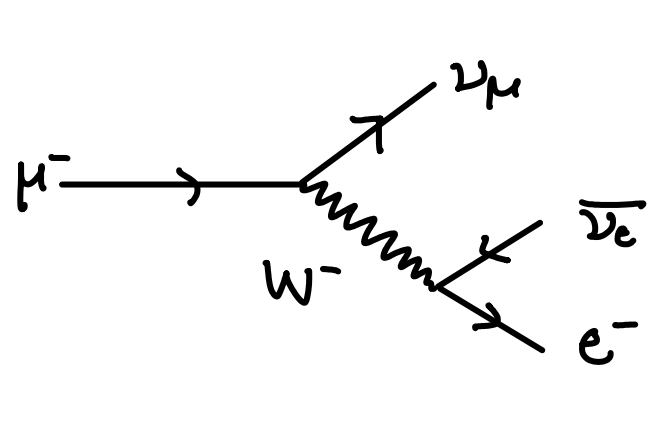
Elektron

$\sim 511\,\mathrm{keV}$
- nejlehčí nabitý lepton => stabilní
- objev J.J. Thomson – katodové záření

Mion

$\sim 106\,\mathrm{MeV}$
- objeven v kosmickém záření
- rozpadá se na elektron

$c\tau \sim 660\,\mathrm{m}$



Tauon

$\sim 1777\,\mathrm{MeV}$
- objeven v detektoru Mark I

$e^+ + e^- \to \mu^+ + e^- + X^0$
$e^- + e^+ \to \mu^- + e^+ + X^0$

↓ objevuje se až při těžších energiích $\sim 3{,}6\,\mathrm{GeV}$

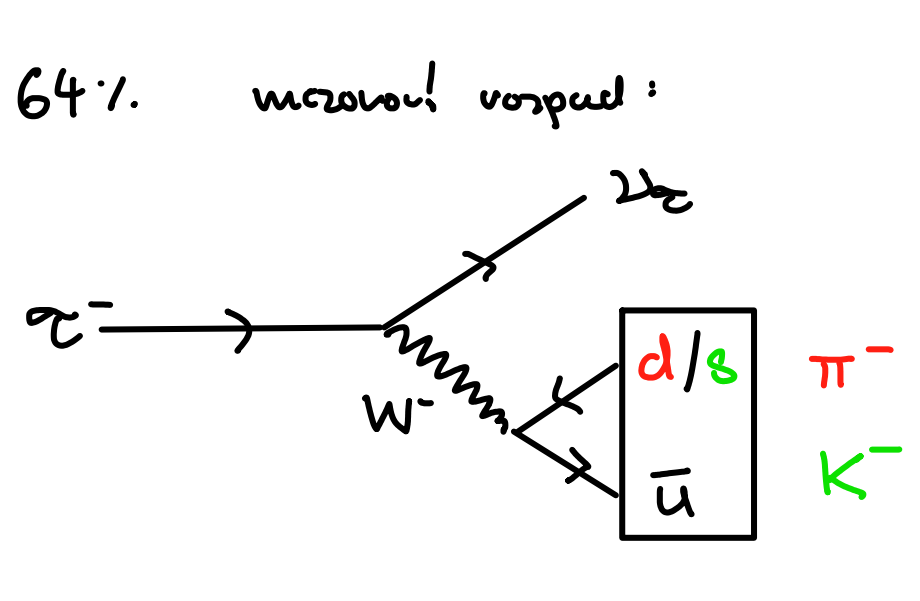
neutrální částice, které nezanechávají stopy v detektorech, ale projevují se jako chybějící energie a hybnost

-> vysvětlení:
vznikají páry tauonů, které se rozpadají

$$e^+ + e^- \to \begin{matrix}\tau^+ \to \mu^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_\tau \\ + \\ \tau^- \to e^- + \underbrace{\bar{\nu}_e + \nu_\tau}_{X^0}\end{matrix}$$

- velká hmotnost => možný rozpad na mezony

18 % $\tau^- \to \nu_\tau + e^- + \bar{\nu}_e$
18 % $\tau^- \to \nu_\tau + \mu^- + \bar{\nu}_\mu$
64 % mezonový rozpad:



Neutrina

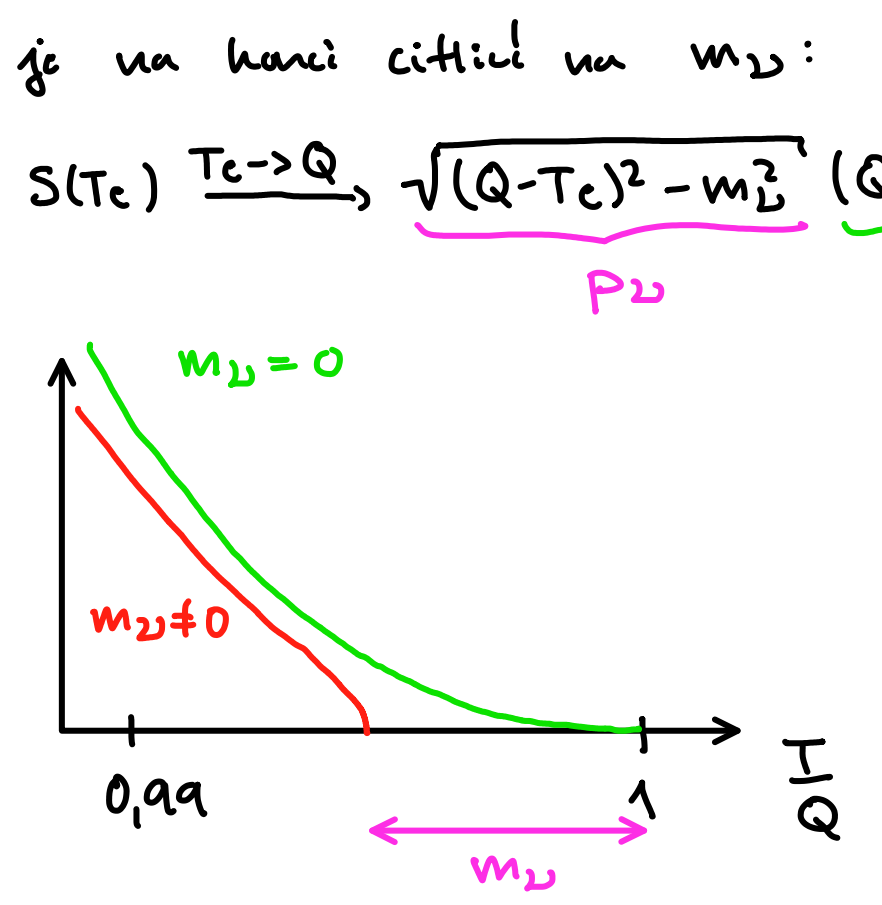
- předpověděny W. Pauli
- zapříčiňují spojité spektrum β rozpadů
- v reaktorech vznikají neutrina, ve Slunci antineutrina
- detekce antineutrin:
  - hadí vody
    $\bar{\nu}_e + p \to n + \boxed{e^+}$
    $e^+ + e^- \to 2\gamma$ detekce
- mionové neutrino
  $\bar{\nu}_\mu + p \to n + \mu^+$
  $\nu_\mu + n \to p + \mu^-$
  -> výroba $p + p \to \begin{matrix}\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \\ + \\ \pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu\end{matrix}$
- tauonové neutrino
  výroba tauneutrinových svazků:
  -> velmi urychlené p narazí do terčíku
  v interakci s p/n vyrábí D/B mezony, ty se mohou rozpadat na τ a ν_τ

10.1 Přímé měření hmoty neutrin

Spektrum T_e z β rozpadů

- spektrum kinetické energie e při β rozpadech je na konci citlivé na m_ν:

$$S(T_e) \xrightarrow{T_e \to Q} \underbrace{\sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}}_{p_\nu}\,\underbrace{(Q-T_e)}_{E_\nu}$$



=> KATRIN 2022 CL 90 % $m_{\bar{\nu}_e} < 0{,}8\,\mathrm{eV}$

Výbuch supernovy

- doba letu světla $t = \frac{L}{c}$
- doba letu neutrin

$m_\nu = 0 \Rightarrow t_\nu = \frac{L}{c}$

$$m_\nu \neq 0 \Rightarrow t_\nu = \frac{L}{\beta c} = \frac{L/c}{P/E} = \frac{L/c}{\sqrt{1-\frac{m_\nu^2}{E^2}}} \approx \frac{L}{c}\left(1+\frac{m_\nu^2}{2E^2}\right)$$

- světlu trvá nějakou dobu se dostat ven
  => nelze porovnat přílet světla a neutrin absolutně
  -> lze porovnat korelaci mezi dobou příletu a energií
  -> víc moc

=> lze interpretovat tak, že se neutrina nevlní postupně a jejich hmota < 10 eV

Rozpad π

$\pi \to \mu + \nu_\mu$

$$E_\mu = \sqrt{m_\mu^2 + \boxed{p_\mu^2}} = \frac{m_\pi^2 + m_\mu^2 - m_\nu^2}{2m_\pi}$$

musí být změřeno velmi přesně

- m_μ a m_π jsou měřeny ze spekter exotických atomů

Rozpad τ

$\tau \to N \times \pi + \nu_\tau$

$$E_{N\pi} = \sqrt{(m_{N\pi})^2 + \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_{i\pi}\right)^2} = \frac{m_\tau^2 + m_{N\pi}^2 - m_\nu^2}{2m_\tau}$$

=> přímé měření poskytují jen horní hranice hmoty ν
=> mohly by být nulové

10.2 Mixing a oscilace neutrin

-> projev nenulové hmoty neutrin
- ukazuje se, že neutrina $\nu_f = \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$ nejsou vlastní stavy hmoty neutrin
  -> těmi jsou ν_1, ν_2, ν_3 s m_1, m_2, m_3
  $\nu_f = U_{fi}\,\nu_i$
  - směšovací matice pro antineutrina má komplexně sdružené členy
  - matice U představuje unitární transformaci
    <-> odpovídá rotaci

Oscilace pro 2 druhy neutrin

$$\begin{pmatrix}\nu_e \\ \nu_f\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_1 \\ \nu_2\end{pmatrix}$$

$\langle\nu_1|\nu_2\rangle = 0$ <=> $\langle\nu_e|\nu_f\rangle$ 0
$\langle\nu_1|\nu_1\rangle = \langle\nu_2|\nu_2\rangle = 1$ $\langle\nu_e|\nu_e\rangle = \langle\nu_f|\nu_f\rangle = 1$

- hmotový stav $|\nu_i\rangle$ s hybností p_i v čase t=0:

$$|\nu_i(x)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar c}p_i x}\,|\nu_i\rangle$$

↓ časový vývoj pro energii E_i

$$|\nu_i(ct,x)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar c}E_i ct}\,e^{\frac{i}{\hbar c}p_i x}\,|\nu_i\rangle$$

⇓ $E_i \gg m_i \Rightarrow ct \approx x$

$$|\nu_i(ct,x)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar c}\underbrace{(E_i - p_i)}x}\,|\nu_i\rangle$$

$$E_i - p_i = E_i - \sqrt{E_i^2 - m_i^2} \approx \frac{m_i^2}{2E_i}$$

$$\Rightarrow |\nu_i(ct,x)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar c}\frac{m_i^2}{2E_i}x}\,|\nu_i\rangle$$

$$A_{\nu_e\to\nu_e}(x) = \langle\nu_e|\nu_e(x)\rangle = \cos^2\theta\,\exp\left(-\frac{i}{\hbar c}\frac{m_1^2}{2E_1}x\right) + \sin^2\theta\,\exp\left(\frac{-i}{\hbar c}\frac{m_2^2}{2E_2}x\right)$$

$$A_{\nu_e\to\nu_f}(x) = \langle\nu_f|\nu_e(x)\rangle = \sin\theta\cos\theta\left[\exp\left(\frac{-i}{\hbar c}\frac{m_2^2}{2E_2}x\right) - \exp\left(\frac{-i}{\hbar c}\frac{m_1^2}{2E_1}x\right)\right]$$

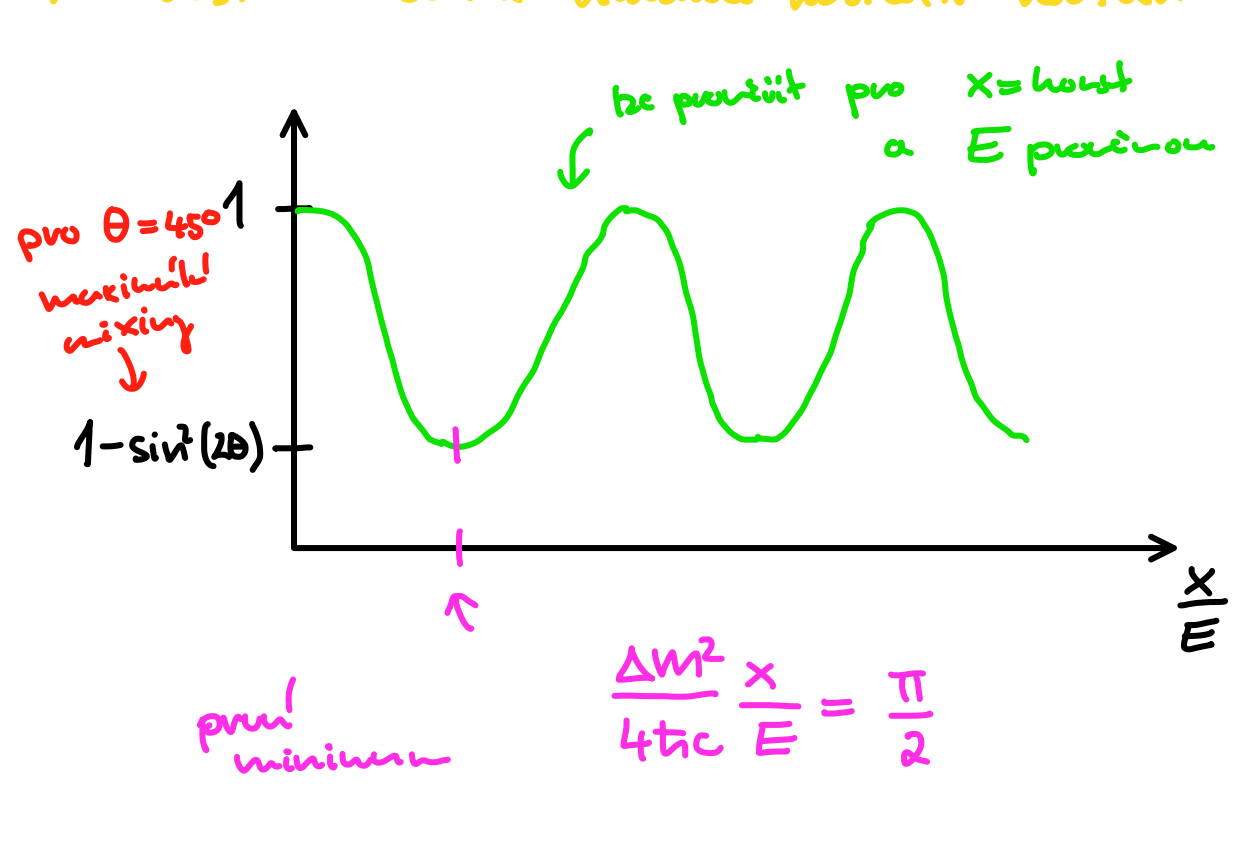
⇓ $P_{\nu\to\nu} = |A_{\nu\to\nu}|^2$

$$P_{\nu_e\to\nu_e}\left(\frac{x}{E}\right) = 1 - \sin^2(2\theta)\sin^2\left(\frac{m_2^2 - m_1^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)$$

$$P_{\nu_e\to\nu_f}\left(\frac{x}{E}\right) = \sin^2(2\theta)\sin^2\left(\frac{m_2^2 - m_1^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)$$

-> oscilace jsou, pokud:
- $\theta \neq k\frac{\pi}{2}$ $k \in \mathbb{Z}$
  <-> ν_i a ν_f jsou totožné (přicházení)
- $m_1 \neq m_2$ (jedna může být nulová)

Pozorování oscilací => alespoň jeden ν_i má nenulovou hmotnost => důkaz nenulové hmotnosti neutrin



$$\frac{\Delta m^2}{4\hbar c}\frac{x}{E} = \frac{\pi}{2}$$

Oscilace pro 3 druhy neutrin

- potřebujeme 3 mixovací úhly a 1 fázi narušující CP

$$\begin{pmatrix}\nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta_{23} & s\theta_{23} \\ 0 & -s\theta_{23} & c\theta_{23}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c\theta_{13} & 0 & e^{-i\delta}s\theta_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ -e^{-i\delta}s\theta_{13} & 0 & c\theta_{13}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c\theta_{12} & s\theta_{12} & 0 \\ -s\theta_{12} & c\theta_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3\end{pmatrix}$$

$\theta_{23} \approx 45°$ $\theta_{13} \approx 8{,}5°$ $\delta = ?$ $\theta_{12} \approx 34°$

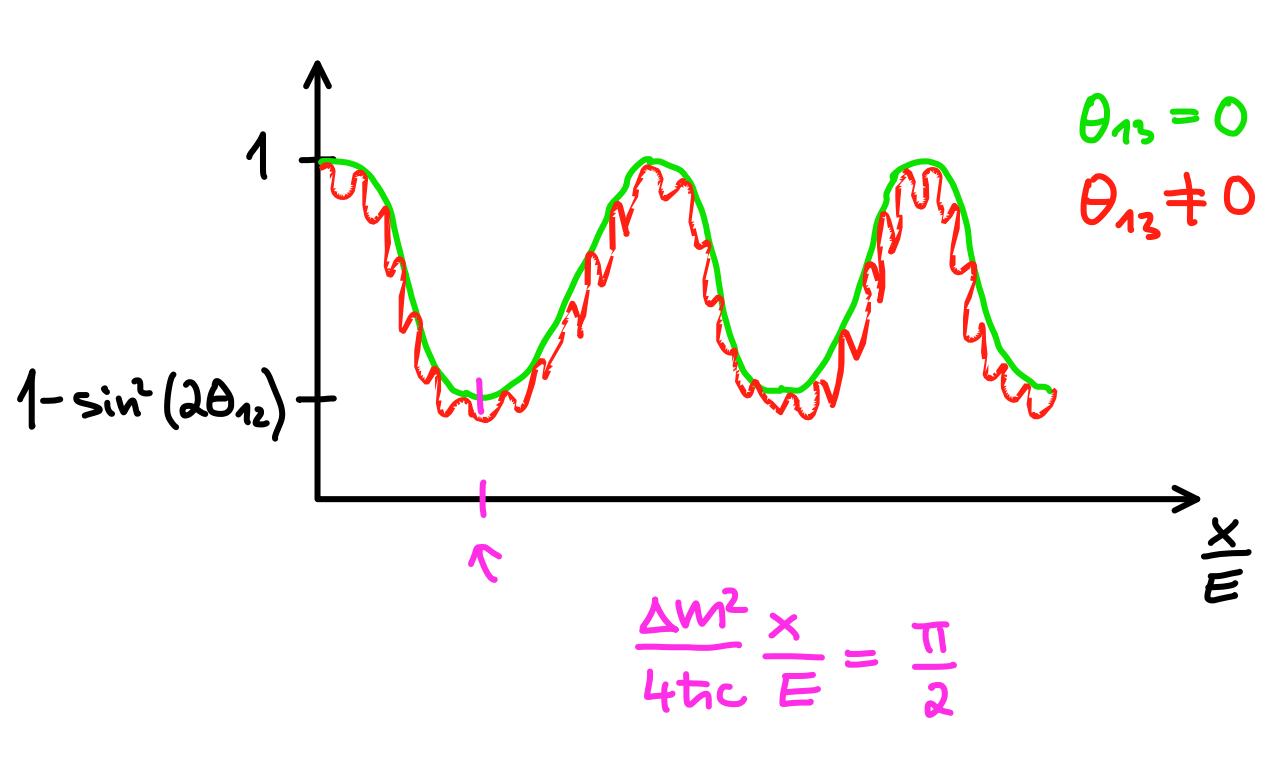
-> oscilace neutrin v hmotném prostředí => $m_2 > m_1$

- $m_2^2 - m_1^2 \approx (8{,}7\,\mathrm{meV})^2$
- $|m_1^2 - m_3^2| \approx (50\,\mathrm{meV})^2$

=> — m_3 buď nebo — m_2, — m_1

— m_2, — m_1 — m_3

$$\to \begin{pmatrix}\nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2/3 & 1/3 & \sim 0 \\ 1/6 & 1/3 & 1/2 \\ 1/6 & 1/3 & 1/2\end{pmatrix}$$



$$\frac{\Delta m^2}{4\hbar c}\frac{x}{E} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x(\mathrm{m})}{E(\mathrm{MeV})} = \frac{x(\mathrm{km})}{E(\mathrm{GeV})} = \frac{\pi}{2}\,\frac{4\cdot 0{,}197}{\Delta m^2(\mathrm{eV})^2}$$

$|\Delta m_{13}^2| = (50\,\mathrm{meV})^2 \Rightarrow \frac{x}{E} \sim 500\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{MeV}}$
$\Delta m_{12}^2 = (8{,}7\,\mathrm{meV})^2 \Rightarrow \frac{x}{E} \sim 16\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{MeV}}$

Měření neutrin

Zdroje neutrin

- reaktory jaderné – $\bar{\nu}_e$ < 10 MeV
- Slunce – ν_e < 14 MeV
- urychlovače – $\nu_\mu, \bar{\nu}_\mu$
- kosmické záření – $\nu_e, \nu_\mu, \bar{\nu}_e, \nu_\mu$ ~ GeV

Jak poznat vůni neutrina

- při vzniku => s jakým nabitým leptonem vzniká

ν_e: ${}^A_Z X \to {}^{A}_{Z-1}Y + e^+ + \nu_e$
$\bar{\nu}_e$: ${}^A_Z X \to {}^{A}_{Z+1}W + e^- + \bar{\nu}_e$
ν_μ: $\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$
$\bar{\nu}_\mu$: $\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu$

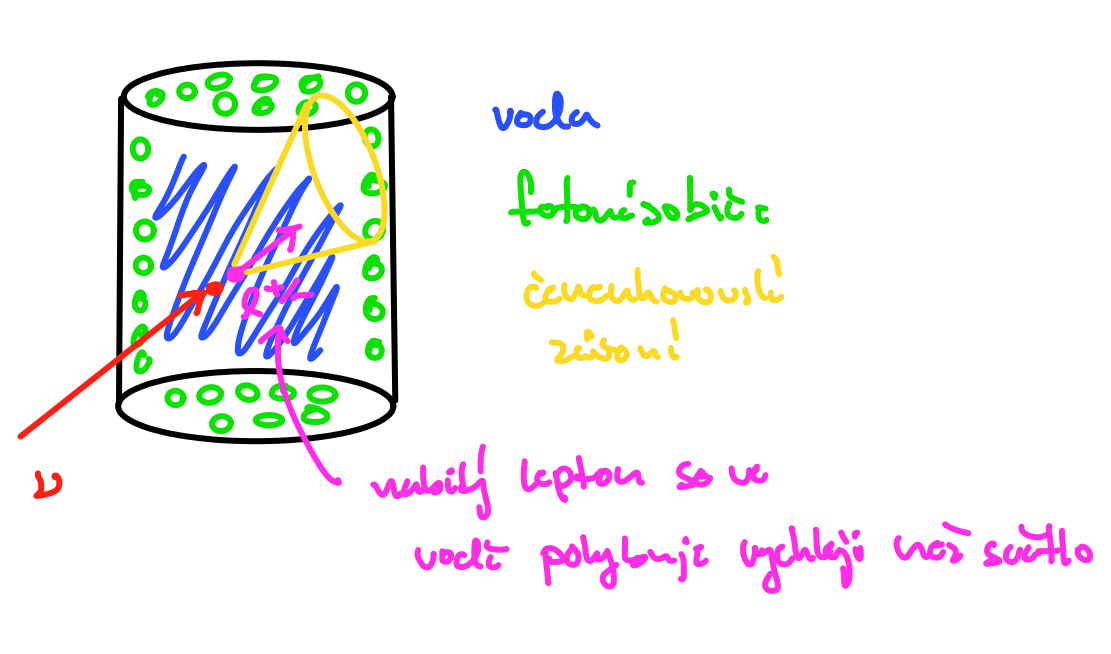
- v detektoru => jaký nabitý lepton vzniká
  $\bar{\nu}_\ell + p \to n + \ell^+$
  $\nu_\ell + n \to p + \ell^-$

Atmosferická a urychlovačová neutrina

- atmosferická vznikají z rozpadů π mezonů a μ
- urychlovačová vznikají z rozpadů π vzniklých z interakcí urychlených protonů

Detekce neutrin

- Superkamiokande – poprvé pozoruje oscilace neutrin



-> podle kroužku se pozná směr příletu neutrina
=> lze odhadnout jeho dráhu
-> několik km shora vs 13 000 km zespodu
-> podle velikosti a tloušťky kroužku se určí energie neutrina

↳ ostrý okraj => ν_μ
rozmazaný okraj => ν_e

-> pozorován deficit mionových neutrin
↳ mění se na tauonová neutrina, nemají dost energie na vytvoření tauonu

- oscilační průběh $\bar{\nu}_e$ z reaktorů změřený v KamLANDu

Cl-Ar metoda

=> detekce Slunečních neutrin

$\nu_e + {}^{37}_{17}\mathrm{Cl} \to e^- + {}^{37}_{18}\mathrm{Ar}$ vzácný plyn

argon se rozpadá K-záchytem $e^- + {}^{37}_{18}\mathrm{Ar} \to {}^{37}_{17}\mathrm{Cl} + \nu_e$ $T_{1/2} \sim 34$ dnů

-> experiment ve zlatém dole s jádrem tj. C_2Cl_4
=> zjistí se, kolik probublalo argonu
- naměřili třetinu toho, co se čekalo

=> vyřešení deficitu -> hadí těžké vody v Kanadě
- interakce s deuterium umí odlišit ν_e od ν_x
  $\nu_e + {}^2_1D \to p + p + e^-$
  $\nu_x + {}^2_1D \to p + n + \nu_x$
-> výsledek: celkový tok neutrin je správný, ale elektronových je jen třetina

Měření nejmenšího směšovacího úhlu θ_{13}

- θ_{13}
- úbytek elektronových (anti)neutrin
- měření přeměny mionových na
  ↳ musí se provést pro velký rozdíl hmot, tj. pro malé vzdálenosti 1 MeV ↔ 0,5 km
- v Číně ← reaktorová antineutrina
- měření pomocí inverzního β rozpadu

Narušení CP a T

- známo pro kvarky, pro leptony se měří pomocí oscilace neutrin

$$\begin{tikzcd}
P_{\nu_\alpha\to\nu_\beta} \arrow[r, leftrightarrow, "\hat{T}"] \arrow[d, leftrightarrow, "\hat{C}\hat{P}"'] \arrow[dr, leftrightarrow] & P_{\nu_\beta\to\nu_\alpha} \arrow[d, leftrightarrow] \arrow[dl, leftrightarrow, "\hat{C}\hat{P}\hat{T}"] \\
P_{\bar{\nu}_\alpha\to\bar{\nu}_\beta} \arrow[r, leftrightarrow] & P_{\bar{\nu}_\beta\to\bar{\nu}_\alpha}
\end{tikzcd}$$

$$P_{\bar{\nu}_\mu\to\bar{\nu}_e} - P_{\nu_\mu\to\nu_e} = 2\sin(\delta)\cos(\theta_{13})\sin(2\theta_{13})\sin(2\theta_{12})\cdot \sin(2\theta_{23})\sin\left(\frac{\Delta m_{12}^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)\sin\left(\frac{\Delta m_{13}^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)\sin\left(\frac{\Delta m_{32}^2}{4\hbar c}\frac{x}{E}\right)$$

⇓

aby bylo pozorováno narušení CP, musí být
- všechny směšovací úhly nenulové
- všechny rozdíly hmot nenulové
- nenulová δ fáze narušující CP